

赛题选择 & 理由（迭代版）

结论

仍选赛题三「无界体验家」，方向再改一次。新方向「第二只手」——语音驱动的免手化妆镜：有些女性只有一只手可用（偏瘫、截肢、严重关节疾病），化妆要一手举镜、一手拿笔，她们做不到，只能歪靠在墙上、求人举镜，或者干脆不化。「第二只手」用摄像头代替镜子、用说话代替手，让她们能自己把妆画完。纯软件、单页网页，可由 AI 一次性生成。

一、为什么第二次推翻

上一版「妆语」让 AI

用语言告诉视障者“妆哪里画错了”，同样是错的：语言只能转述别人的判断，他看不见去核对、也看不见去确认改对没有，只能全信或全不信——判断权仍在别人手里，只是把依赖对象从“家人”换成了“AI”。修正原则只有一句：产品使用的通道，必须是使用者用来下判断的那个通道。于是把受众换成“看得见、但手不够用”的人。

二、发现的问题：手不够用，只能求人

化妆天然要两只手：一手举镜、一手拿笔。对上肢功能受限者（偏瘫、截肢、类风湿等），举镜的那只手不存在或握不住——只能把镜子歪靠墙上、请家人举着、或干脆不化。据中国残联口径，我国肢体残疾人口超过 2400

万，其中相当比例存在上肢功能障碍。核心后果不是“画不好”，而是能自己做的事被迫依赖别人，直接损害独立性与尊严。

三、现有方案为什么不够

免手持镜、吸盘镜、支架镜：解决了“不用手举”，但角度固定、不能放大局部、不能切换，细节仍看不清；普通镜子配台面：姿势别扭，凑近看细节时手又不够用；手机前置摄像头：能当镜子，但要用手拿，等于又占掉唯一那只手，且不能语音控制；找人帮忙：丧失独立性且不能随时。空白很明确：没有一款专为手功能受限者设计、能用说话代替手、还能叠加引导线的化妆镜。

四、方案：第二只手

两条设计原则，与受众能力一一对应：一是受众看得见，所以视觉引导有效（局部放大、参考线）；二是受众手不便，所以让说话代替手（放大、复位、切换全靠语音）。关键在于：画得准不准，画面就在眼前，她自己看得见、自己判断，不依赖任何转述。我们不是替残疾人化妆，而是把“自己化妆”这件事还给她。

五、先做 0.1，再谈迭代

0.1 (三天必须跑通) 只做嘴唇一个部位、一个任务: 说"放大嘴唇", 画面自动对准并放大; 说"画参考线", 唇线轮廓叠加在脸上, 照着描。跑通后再迭代: 0.2 加眉形参考线; 0.5 加画好进度提示; 1.0 加整脸分步引导; 2.0 扩展到按脸型给画法建议。

六、为什么好做 (适配 Vibe Coding)

纯前端单页: video 显示摄像头、canvas 叠加绘制。人脸关键点用 MediaPipe

FaceLandmarker (CDN 引入), 语音听与说用浏览器 Web Speech

API。无后端、无数据库、无模型训练、无需 API

密钥。四块 (摄像头、关键点、绘制、语音) 彼此独立, 可分别让 AI 生成、分别测试, 报错原文贴给 AI 即可修。

七、防脱题与风险

红线: 锁定上肢功能受限这一具体人群, 不写"面向所有人"; 落点是"归还能力"而非"施舍", 不做炫技玩具; 通道必须与受众能力匹配; 必须现场可演示; 必须落在美妆垂域。

风险与降级: 语音识别依赖网络与 Chrome, 固定

Chrome, 降级用键盘而非点击 (点击对手不便者同样是负担); 关键点丢失, 用平滑滤波, 再不行降级为固定比例裁剪; 光线不足, 提示补光并放宽判定。